Chapitre 02 :

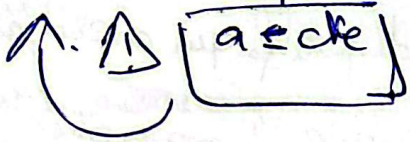
Statique des fluides.

- **Statique des fluides :**

est une discipline qui étudie le comportement des fluides au repos.

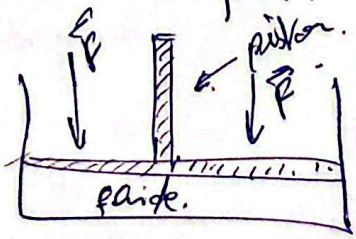
Type de repos :

+ Repos absolue ; $\vec{v} = 0$ $\Rightarrow \vec{a} = \vec{0}$.
+ Repos relatif $\vec{v} \neq 0$ $\Rightarrow a > 0$ ou $a < 0$



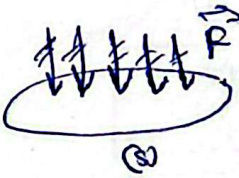
Pression ; "P" :

est une grandeur qui mesure l'effet d'une force appliquée normalement par une substance (ne force) par unité de surface.



Pression ≡ contrainte normale.

- **pression est vrai pour :**



Pour une force $\vec{F}$ uniformément répartie sur une surface (S), la pression est vrai pour est la même.

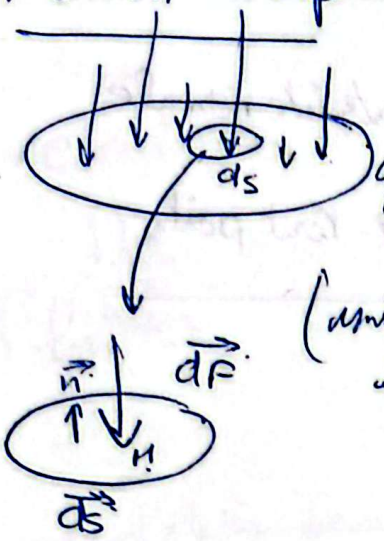
$$\vec{F} = P.\vec{S}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = P.S.\vec{n}.$$

$$\Rightarrow F = P.S$$

$$\boxed{P = \frac{F}{S}}$$

Pression en un point :



pour un champ de force qui n'est pas homogène. (uniformément distribué sur S).

$\vec{dF} = p\,\vec{dS} \Rightarrow \vec{dF} = p.dS\,\vec{n}$.

$\|\vec{n}\| = 1$.

$\Rightarrow$ $dF = p.dS$.

$\vec{dF} \wedge \vec{n}$

$\Rightarrow p = \frac{dF}{dS}$.

$\Rightarrow$ La pression est une grandeur ponctuelle.

En 3D.

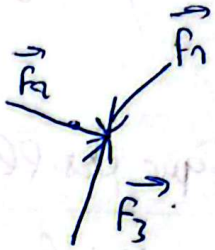
$p = p(x, y, z)$.

Isotropie :

La pression est une grandeur isotrope.
=> elle est constante suivant toutes les directions spaciales

$\Rightarrow$ La pression est une grandeur scalaire.

$\vec{F_1} = \vec{F_2} = \vec{F_3}$.



mais la pression est.

- pression absolue ou relative :

$P_a = P_r + P_{atm}$.

⚠

Parmis les dispositifs qui mesurent la pression est le "manomètre".

il affiche la pression relative.

L'équation fondamentale de la statique des fluides

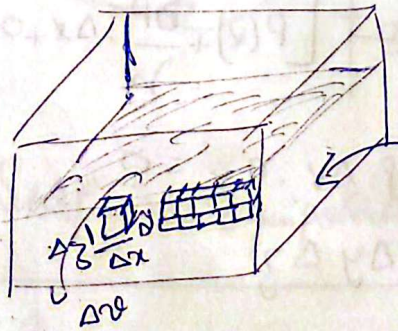
objectif: Détermination d'une équation permettant d'établir la pression (x,y,z) à n'importe quelle position et à n'importe quel instant (t).

procédure:

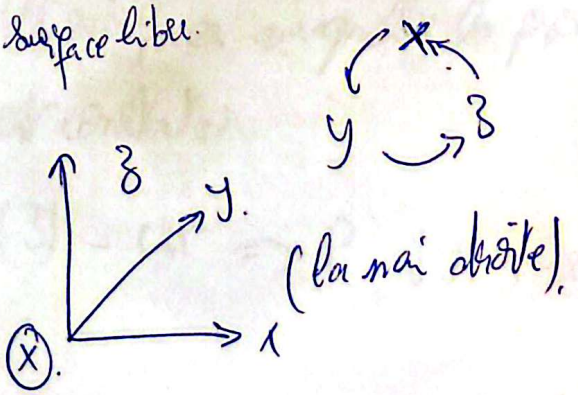
PFD. / statique. $\sum \vec{F_{ext}} = m\vec{a}$.

outil:

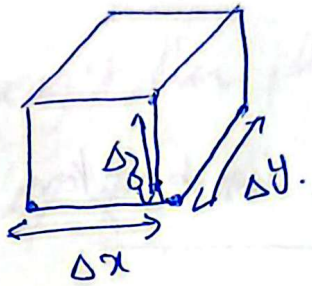
soit un réservoir à l'intérieur lequel il existe un fluide en repos.



surface libre.



soit un repère cartésien (x,y,z) soit un volume élémentaire Δv du fluide (particule).



$\Delta v = \Delta x . \Delta y . \Delta z$.

Le volume Δv est soumis à deux types de force.

* forces de volumes: $\vec{F_v} = m\vec{a}$.

$\vec{F_v} = \rho . \Delta v \vec{a}$

$\vec{F_v} = (F_x, F_y, F_z)$.

$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$.

* forces de surfaces:

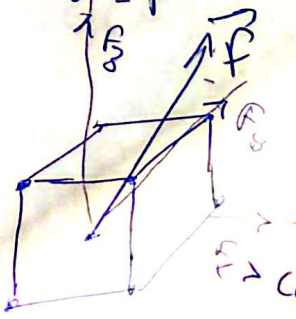
$\vec{F_s}$ = contrainte $\times \vec{S}$.

$\nabla \times \vec{\sigma}$

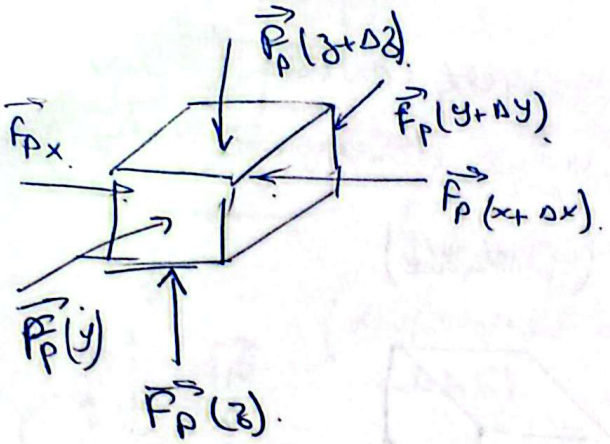
statique

$\sigma = p$

$\vec{F_s} = \vec{F_p} = p.\vec{S}$



F → celle de gravité.



selon la 2ème loi de Newton:

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\vec{F}_p + \vec{F} = \vec{0}$$

sur ox:

$$F_p(x) - F_p(x+\Delta x) + F_x = 0$$

sur oy:

$$F_p(y) - F_p(y+\Delta y) + F_y = 0$$

sur oz:

$$F_p(z) - F_p(z+\Delta z) + F_z = 0$$

se focalisant sur ox:

$P(x) \cdot S(x) - P(x+\Delta x) \cdot S(x+\Delta x) +$

$\rho \cdot \Delta V \cdot a_v = ?$

$S(x) = \Delta y \cdot \Delta z = S(x+\Delta x)$

$\Downarrow$

$P(x) \cdot \Delta y \cdot \Delta z - P(x+\Delta x) \cdot \Delta y \cdot \Delta z +$

$\rho \Delta V a_x = 0$

puisque $\Delta x \longrightarrow 0 \quad \Delta x = dx$.

$$P(x+\Delta x) = P(x) + \frac{\partial P}{\partial x} \cdot \frac{\Delta x}{1!} + \underbrace{\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \frac{\Delta x^2}{2!}}_{O(\Delta x)} + \dots$$

$$P(x) \cdot \Delta y \Delta z - \left[P(x) + \frac{\partial P}{\partial x} \cdot \Delta x + O(\Delta x)\right] \Delta y \cdot \Delta z + \rho \cdot \Delta V \cdot a_x = 0$$

$$-\frac{\partial P}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z$$

$(z_0) = -\rho g z_0 + cte = P_0$

$\Rightarrow cte = P_0 + \rho g z_0$

$\Downarrow$

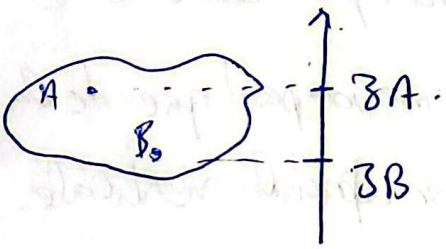
$P(z) = -\rho g z + P_0 + \rho g z_0$

$$\boxed{P(z) = P_0 - \rho g (z - z_0)} \quad \text{LFH.}$$

$$\boxed{P(z) - P_0 = -g\rho (z - z_0)}$$

entre 2 points A et B:

$$P_A - P_B = -\rho g (z_A - z_B).$$



- Surfaces équipotentielles (isobares)

Les surfaces auxquelles la pression est constante.

$P(z) = cst \Rightarrow P_0 - \rho g (z - z_0) = cte$

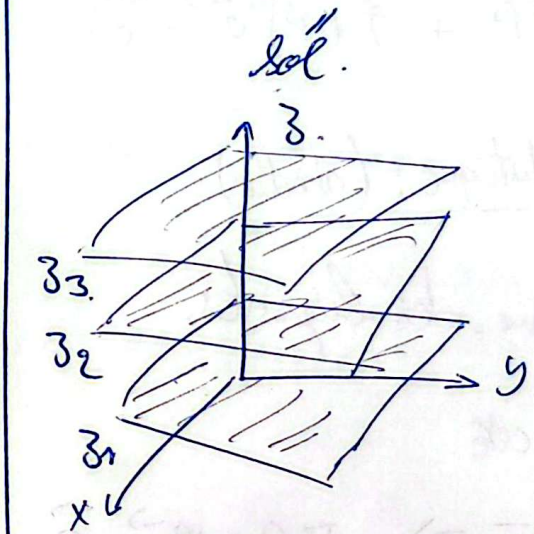
$$z = \left(\frac{cte - P_0 + \rho g z_0}{-\rho g} \right) \equiv cte$$

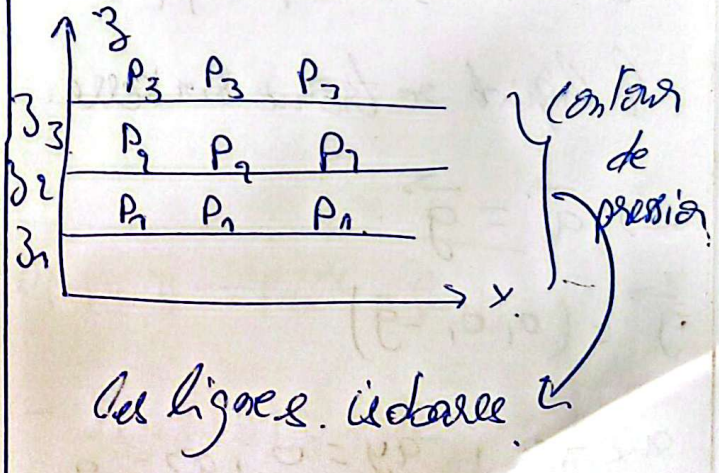
$z = cte$

il s'agit d'un plan Horizontal

d'éq $z = cte$.

Isobare: plan Horizontal.





$(z_0) = -\rho g z_0 + cte = P_0$

$\Rightarrow cte = P_0 + \rho g z_0$

$\Downarrow$

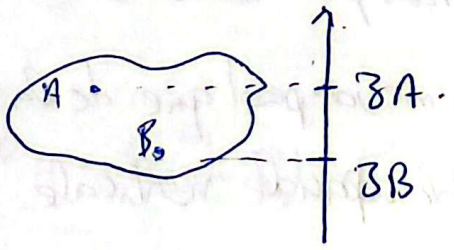
$P(z) = -\rho g z + P_0 + \rho g z_0$

$$\boxed{P(z) = P_0 - \rho g (z - z_0)} \text{ LFH.}$$

$$\boxed{P(z) - P_0 = -g\rho (z - z_0)}$$

entre 2 points A et B:

$$P_A - P_B = -\rho g (z_A - z_B)$$



- Surfaces équipotentielles (isobares)

Les surfaces auxquelles la pression est constante.

$P(z) = cst \Rightarrow P_0 - \rho g (z - z_0) = cte$

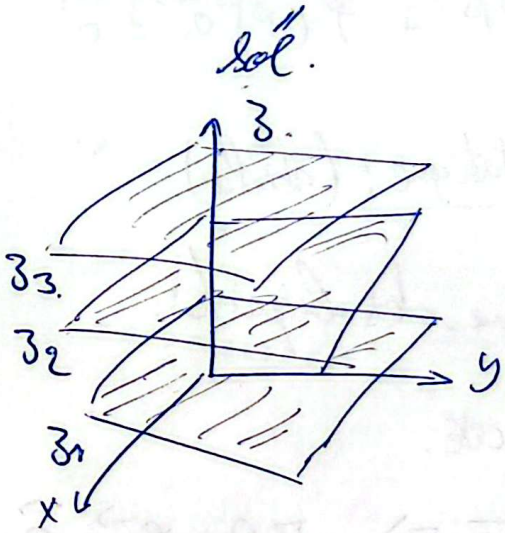
$$z = \left(\frac{cte - P_0 + \rho g z_0}{-\rho g} \right) \equiv cte$$

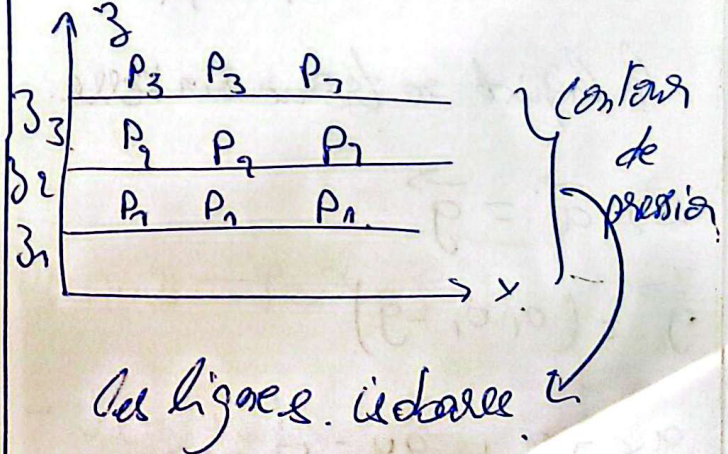
$z = cte$

il s'agit d'un plan Horizontal

d'éq $z = cte$.

Isobare: plan Horizontal.





Equation Fondamentale de la Statique des fluide:

$$-\nabla p + \rho . \vec{a} = \vec{0} \quad (EFST)$$

cette équation est valable pour les fluides incompressibles (liquide) ou compressible (gaz) si $\rho = f(p)$.

$$-\nabla p + \rho(p)\vec{a} = \vec{0}$$

Hydrostatique : (absolue):

statique des liquides.

ρ = cste.

EFST $\Rightarrow -\nabla p + \rho \vec{a} = \vec{0}$.

le liquide se trouve sur terre.

$\Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$.

$\vec{g} = (0, 0, -g)$

$a_x = 0$, $a_y = 0$, $a_z = -g$.



$P = P(x, y, z)$

$$-\frac{\partial p}{\partial x} + \rho . 0 = 0 \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \Rightarrow p = P(y, z)$$

$$-\frac{\partial p}{\partial y} + \rho . 0 = 0 \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \Rightarrow p = P(z)$$

$$-\frac{\partial p}{\partial z} + \rho(-g) = 0 \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho . g$$

$\Rightarrow P(z) = p \Rightarrow$

$$\int \frac{\partial p}{\partial z} dz = \int -\rho . g \, dz.$$

$$\boxed{P(z) = -\rho . g z + cte.}$$

$\Rightarrow$ En statique absolue la pression ne dépend que de la variable spatiale verticale.

- Pour déterminer la cste, on doit connaître une valeur de Pression p_0 à une position $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

On définit le repère

(O,x,y,z) à l'intérieur du système pour que le repère devient absolu.

[(O,x,y,z) se déplace avec le fluide]

On utilise les forces par unité de volume.

$\vec{P}_{fld} = \rho \vec{g}$ et $\vec{F}_a = -\rho \vec{a}$

$\vec{Résultat} = \rho . \vec{A}$.

On sait que

$$-\nabla p + \rho \vec{A} = \vec{0}.$$

$\vec{A}$: accélération Totale.

$$\vec{A} = \vec{g} - \vec{a}.$$

$$\Rightarrow -\nabla p + \rho(\vec{g} - \vec{a}) = \vec{0}$$

$-\frac{\partial p}{\partial x}$ on pose : $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$

$\vec{g} = (0, 0, -g)$

(ox)

$$-\frac{\partial p}{\partial x} + \rho a_x = 0 \Rightarrow$$

oy)

$$-\frac{\partial p}{\partial y} + \rho a_y = 0$$

oz) $-\frac{\partial p}{\partial z} + \rho(a_z - g) = 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial x} = -\rho a_x . \\ \frac{\partial p}{\partial y} = -\rho a_y . \\ \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho(a_x + g) \end{cases}$$

(1) $\Rightarrow p = -\rho a_x x + C(y,z)$

(2) $\Rightarrow$.

$$p(x,y,z) = -\rho a_x x - \rho a_y y - \rho(a_z + g) z + de.$$

$z_0 F = -\rho g \sin\alpha \iint_{(S)} z^2 ds.$

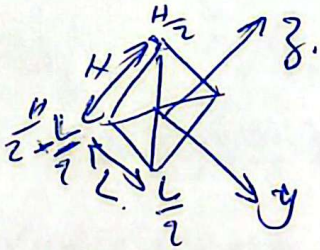
$F = P_G \cdot S$

$$z_0 = -\frac{\rho g \sin\alpha \iint_{(S)} z^2 ds.}{P_G \cdot S.}$$

$\iint_{(S)} z^2 ds$ est dite moment d'inertie de (S) $I(G,x',y')$.

$$z_0 = -\frac{\rho g \sin\alpha \, I(x,yy')}{P_G \cdot S.}$$

pour une surface rectangulaire;



$$I(G,yy) = \iint_{(S)} z^2 ds$$

$ds = dy\,dz.$

$$= \iint_{(S)} z^2 dy\,dz$$

$$= \frac{L H^3}{12}$$

$$y_0 = -\frac{\rho g \sin\alpha \iint_{(S)} y\,dz\,ds}{P_G \cdot S.}$$

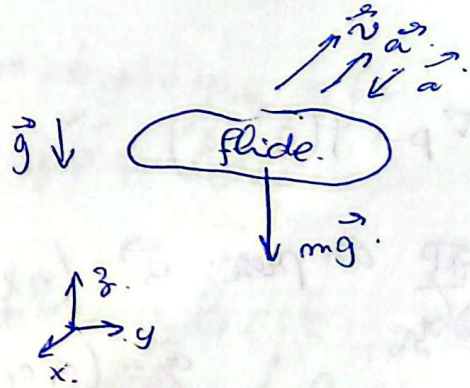
Enfin:

$$G_0\left(0;\ -\frac{\rho g \sin\alpha \iint_{(S)} y\,dz\,ds}{P_G S};\ \frac{-\rho g \sin I}{P_G S}\right)$$

Hydrostatique Relative

Hydrostatique dans un champ d'accélération uniforme $\vec{a} = cte$.

soit un fluide (liquide).

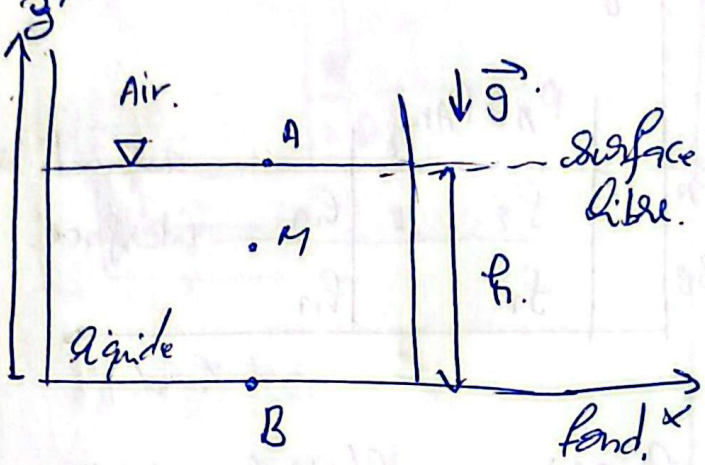


Le fluide se déplace avec un mvt rectiligne uniforme

($\vec{a} = 0$)

Reservoir de liquides exposés à l'atm :

soit un réservoir contenant un liquide de masse ρ.



H : niveau.

AM = profondeur (à partir de la surface libre)

BM = hauteur (à partir du fond)

z = position. $\overrightarrow{OM}$.

pression au point A :

$P_A = P_{Atm}$.

Pression au point B :

$\Rightarrow$ LFH :

$P_B - P_A = -\rho g (z_B - z_A)$.

$P_B - P_A = -\rho g (0 - H)$.

$$\boxed{P_B = +\rho g H + P_A}$$

$\rho g H > 0 \Rightarrow P_A + \rho g H > P_A$

$P_B > P_A$.

$\Rightarrow$

* la pression en bas est plus importante qu'en haut.

* pression au point M :

$\Rightarrow$ LFH :

$P_M - P_A = -\rho g (z_M - z_A)$.

$P(z) = P_{atm} - \rho g (z - H)$.

$$\boxed{P(z) = P_{atm} - \rho g (H - z)}$$

Distribution de la pression.

Remarque:

$BH = h$

$AD = H$. $\Rightarrow$

$$P_h - P_H = -\rho g (h - H).$$

$$\Rightarrow P_h + \rho g h = P_H + \rho g H.$$

$$\Rightarrow p + \rho g h = cte.$$

pression motrice.

on devise par ρg :

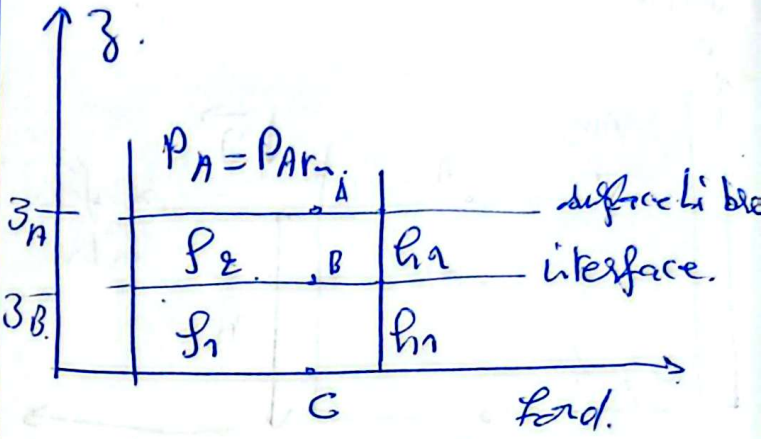
$$\Rightarrow \frac{p}{\rho g} + h = cte.$$

hauteur piézométrique.

$$P(z) = P_{atm} + \rho g (H - z)$$

pression relative.

Réservoir de 2 liquides non miscible exp à l'air:



- **Pression à l'interface "B":**

LFH: $P_B - P_A = -\rho_2 g (z_B - z_A)$.

$P_B = P_{atm} - \rho_2 g (h_1 - (h_1 + h$

$P_B = P_{atm} + \rho_2 g h_2$.

Pression au fond (C):

$P_C - P_B = -\rho_1 g (z_C - z_B)$

$P_C = P_{atm} + \rho_2 g h_2 - \rho_1 g (0 -$

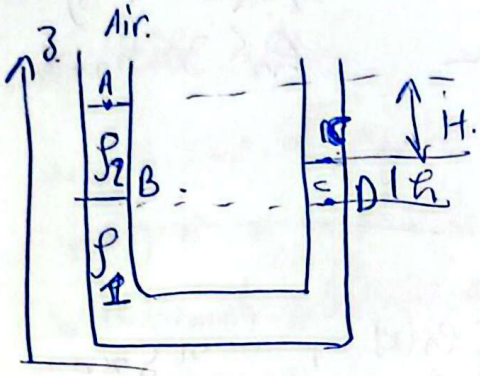
$P_C = P_{atm} + \rho_2 g h_2 + \rho_1 g h_1$

Tube en U; U U.

soient 2 liquides non miscibles

$\rho_1 > \rho_2$.

comme suit:



$P_A = P_C = P_{atm}$.

$P_B = P_C$. (isobare)

Pression B:

~~$P_B = P_A +$~~

~~$P_B = P_D$~~.

$P_B - P_A = -\rho_2 g (z_B - z_A)$

$P_B = P_{atm} - \rho_2 g (z_B - z_A)$

$= h_1 - (h_1 + h_2)$

$\Rightarrow P_B = P_{atm} + \rho_2 g h_2$

Calcul de la dénivellation (h)

on choisi recaler la pression au point D.

LF(4) $\xrightarrow{z \to 0}$

$P_D - P_C = -\rho_1 g (z_D - z_C)$.

$P_D = P_{atm} - \rho_1 g (h_1 - (h_2 + h))$

$P_D = P_{atm} + \rho_1 g h$.

$P_B = P_D \Rightarrow$

$P_{atm} + \rho_2 g h_2 = P_{atm} + \rho_1 g h$

$\rho_2 h_2 = \rho_1 h$.

$$h = \frac{\rho_2 h_2}{\rho_1}$$

Calcul de H_2

$H_2 = h_2 - h$.

$$H_2 = h_2 \left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right)$$

Distribution de la pression :

Soit un point mobile $M(z) \Rightarrow P(z)$

- Pour le fluide ρ_2 : $h_1 \leq z \leq h_1 + h_2$

$$P_z - P_A = -\rho_2 g (z - z_A).$$

$$P(z) = P_{atm} - \rho_2 g (z - (H_1 - H_2))$$

$$\boxed{P(z) = P_{atm} + \rho_2 g (h_1 + h_2 - z)}$$

- Pour le fluide ρ_1 : $0 \leq z \leq h_1$.

$$P(z) = P_B = -\rho_1 g (z - z_B).$$

$$\Downarrow$$

$$P_z = P_{atm} + \rho_2 g h_2 - \rho_1 g (z - h_1)$$

$$\boxed{P_z = P_{atm} + \rho_2 g h_2 + \rho_1 g (h_1 - z)}$$

En fin :

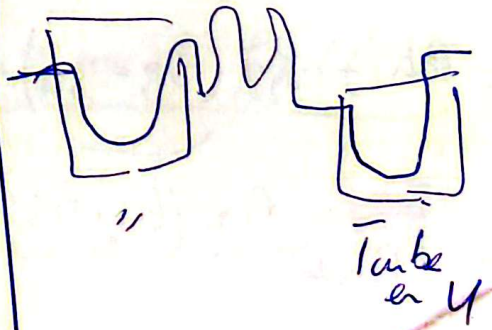
$$P(z) = \begin{cases} P_{atm} + \rho_2 g h_2 + \rho_1 g (h_1 - z) \\ \quad \text{si } 0 \leq z \leq h_1. \\ P_{atm} + \rho_2 g (h_1 + h_2 - z) \\ \quad h_1 \leq z \leq h_1 + h_2. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) \\ f_2(x) \end{cases}, \quad \begin{matrix} x \leq x_0 \\ x_0 \leq x. \end{matrix}$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \left[f_1(x) + f_2(x) + \frac{|x - x_0|}{x - x_0} (f_2(x) - f_1(x)) \right].$$

- Vases communicants :

Tubes assemblés.



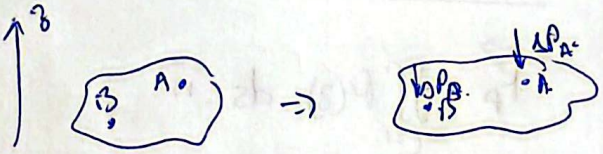
Tube en U

IV Poussée en hydrostatique :

1) Théorème de Pascal :

Dans un fluide incompressible en équilibre, une variation de pression ΔP appliquée en un point de ce fluide se transmet intégralement à l'ensemble de tous les points du fluide

Preuve :



① $P_B - P_A = -\rho g (z_B - z_A)$

$P_B + \Delta P_B = P_A + \Delta P_A = \dots$

$\Delta P_B = \Delta P_A$

2) Théorème d'Archimède :

Un objet (solide / liquide) immergé dans un fluide subit une force Φ verticale dirigée vers le haut dite : force d'archimède.

$\vec{F}_{archi}$

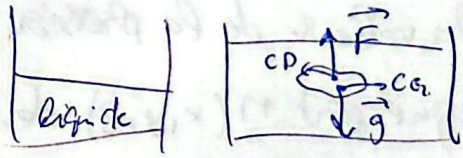
$\vec{F}_{archi} = -\rho_{fluide} \cdot V_{objet} \cdot \vec{g}$

Intensité :

$F_{archimède} = \rho_{fluide} \cdot V_{objet} \cdot g$

Direction : La verticale $\parallel \vec{g}$ vers le haut

Pt d'Appl : centre de poussée.



- Flottabilité : (+).

$\rho_{objet} < \rho_{fluide}$.



- Flottabilité nulle :

$\rho_{objet} = \rho_{fluide}$



- Flottabilité (−) :

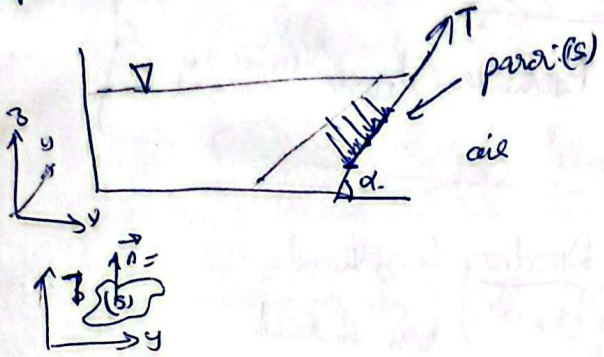
Sobjet Décadence.



Force de Pression hydrostatique

Sur une Paroie plane :

Soit un barrage d'un liquide (f) de paroi latérale inclinée d'un angle α



. Profile de pression; P

Désigne la valeur de la pression. q' chaque point M(x,y,z) de la paroie (S),

$P = P(z)$.

. Champ de force de pression;

ensemble de $\vec{F_p}$ appliqués au points M(x,y,z)

$$P_M = \frac{dF(z)}{ds}$$

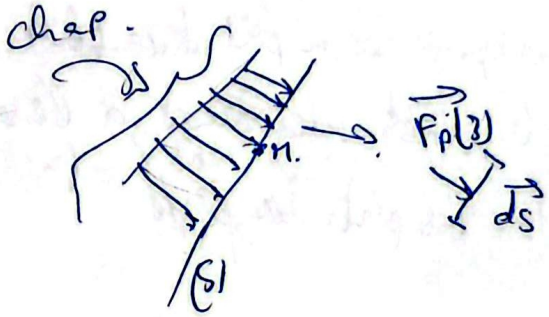
$$\Rightarrow P(z) = \frac{dF(z)}{ds}$$

$$dF = P(z).ds$$

Le champ:

$$d\vec{F_p} = P(z).d\vec{(s)}.$$

$$\boxed{d\vec{F_p}(\frac{z}{s}) = P(z).ds\,\vec{n}.}$$ 1



Force de pression Totales;

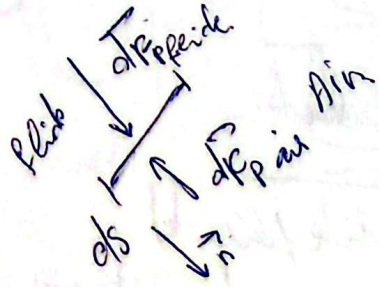
$$\vec{F_p} = \iint_{(S)} P(z).ds.\vec{n}.$$

$$F_p = \iint_{(S)} P(z).ds$$

$$\boxed{F = \iint P_{eff}(z)ds}$$

Force de pression effective $\vec{F}$;

(F_{pess})



$$d\vec{F} = d\vec{F}_{liquide} + d\vec{F}_{air}$$

Projection normale:

$dF = dF_{fluide} - dF_{patm}$.

$dF = (P_{atm} + \rho g(H-z))ds - P_{atm}\,ds$

$dF = \rho g(H-z)\,ds$

$= P_{eff}\,ds$

$$F = \iint_{(S)} P_{eff}(z).ds$$

Enfin:

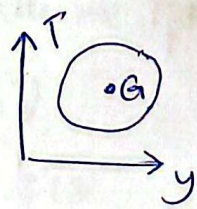
$$\vec{F} = \iint_{(S)} P_{eff}(z).\vec{ds}$$

Intensité: F.

Direction: normale à S.

Point d'App: centre de poussée.

- On sait que le centre de gravité G de (S) est $G(x_G, y_G, z_G)$



$$x_G = \frac{1}{S}\iint_{(S)} x\,ds.$$

$$y_G = \frac{1}{S}\iint_{(S)} y\,ds$$

$$z_G = \frac{1}{S}\iint_{(S)} z\,ds$$

D'autre part:

$$F = \iint_{(S)} P_{eff}(z)\,ds.$$

$$F = \iint_{(S)} \rho g(H-z)\,ds.$$

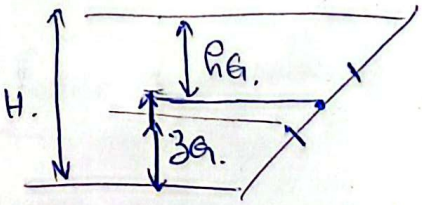
$$F = \iint \rho g H\,ds - \iint \rho g z\,ds.$$

$$F = \rho g H \iint_{(S)} ds - \rho g \iint z\,ds$$

$$F = \rho g H S - \rho g S \frac{1}{S}\iint z\,ds$$

$$F = \rho g S (H - z_G).$$

$$F = \rho g S h_G.$$



h_G profondeur de G.

$F = \rho g h_G . S$

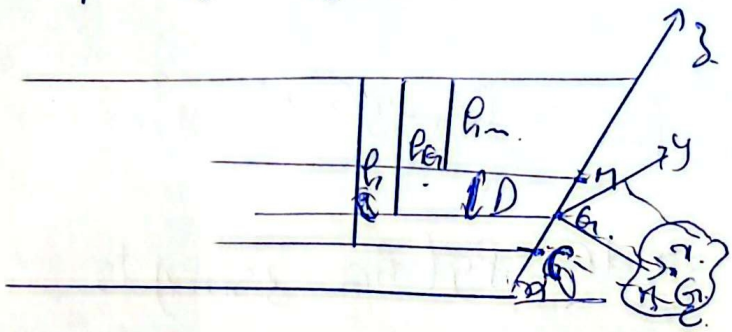
$$F = P_G . S$$

détermination du centre de poussée:

Le centre de poussée présente le point d'application de la force effective de pression.

Pour faciliter les calculs on emploie un repère avec un axe tangentiel qui coïncide avec l'axe Z. l'origine de repère est G.

Repère (G, x, y, z).



G : centre de gravité

$G(0,0,0) \Rightarrow \iint_{(S)} x\,ds = \iint_{(S)} y\,ds =$

$$\iint_{(S)} z\,(ds) = 0.$$

G_{P_0} = centre de poussée.

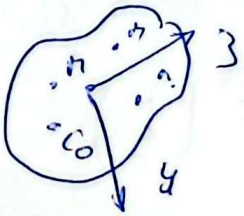
$G_0 = (x_0, y_0, z_0)$?.

M point mobile

$M(x,y,z) \in (S)$.

- Le centre de poussée est un point par lequel toutes les forces de pression effectives s'accumulent.
- G_0 est situé au dessous de G.
- Le moment de la force de pression effective au (point) centre de poussée est nul. (en statique)

$$\vec{M}_{G_0} = \vec{0}.$$



$$\vec{M}_{G_0} = \iint_{(S)} G_0\vec{M} \times d\vec{F}.$$

$$\vec{M}_{G_0} = \iint_{(S)} (\vec{G_0G} + \vec{GM}) \times d\vec{P}.$$

$$M_{G_0} = \iint_{(S)} \vec{G_0S} \times d\vec{F} + \iint_{(S)} \vec{GM} \wedge d\vec{F}$$

$$M_{G_0} = \iint \vec{G_0G} \wedge \iint_{(S)} d\vec{F} + \iint_{(S)} \vec{GM} \wedge d\vec{F}$$

$$= \vec{G_0G} \wedge \vec{F} + \iint_{(S)} \vec{GM} \wedge d\vec{F}$$

$$\vec{M G_0} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{G_0 G} \wedge \vec{F} + \iint_{(S)} \vec{GM} \wedge d\vec{F} = \vec{0}$$

$$\vec{G_0 G} \wedge \vec{F} = - \iint_{(S)} \vec{GM} \wedge d\vec{F}$$

$$\boxed{\vec{G_0 G} \wedge d\vec{F} = \iint_{(S)} \vec{GM} \wedge d\vec{F}}$$

$G(0,0,0)$.

$G_0(x_0, y_0, z_0)$

$M(x, y, z)$

$$\vec{F} \begin{pmatrix} F \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad d\vec{F} = \begin{pmatrix} dF \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{GG_0} \wedge \vec{F} = \iint_{(S)} \vec{GM} \wedge d\vec{F}$$

$$\begin{pmatrix} x_0 - 0 \\ y_0 - 0 \\ z_0 - 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} F \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \iint_{(S)} \begin{pmatrix} x - 0 \\ y - 0 \\ z - 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} dF \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ z_0 F \\ -y_0 F \end{pmatrix} = \iint_{(S)} \begin{pmatrix} 0 \\ z\,dF \\ -y\,dF \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} z_0 F = \iint_{(S)} z\,dF \\ y_0 F = \iint_{(S)} y\,dF \end{cases}$$

$F = P_G \cdot S$.

$dF = P_M ds$.

$dF = \rho g h_m ds$.

Mais : $h_m = h_G - D$

$D = z \sin\alpha$.

$\Downarrow$

$h_m = h_G - z \sin\alpha$.

$\Rightarrow dF = \rho g (h_G - z \sin\alpha) ds$

En substituant dans (1) :

$$z_0 F = \iint_{(S)} z \rho g (h_G - z \sin\alpha) ds$$

$$z_0 F = \rho g h_G \underbrace{\iint_{(S)} z\,ds}_{0.} - \rho g \sin\alpha \iint_{(S)} z^2 ds$$